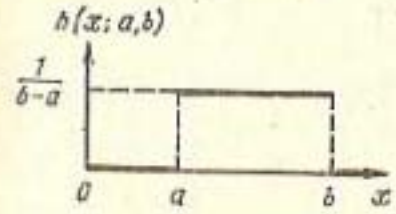
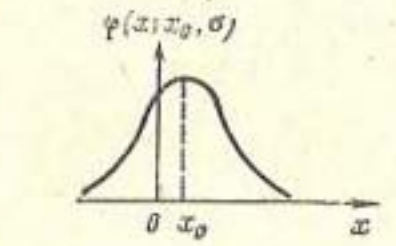
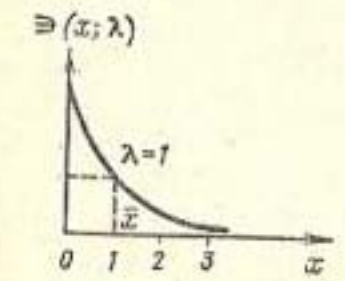
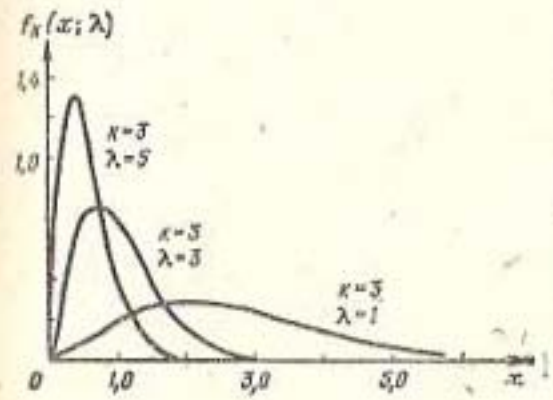
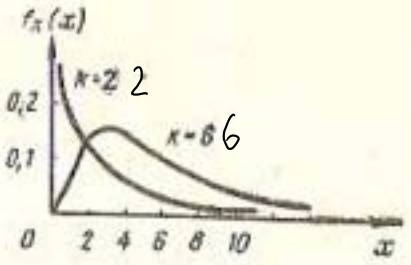
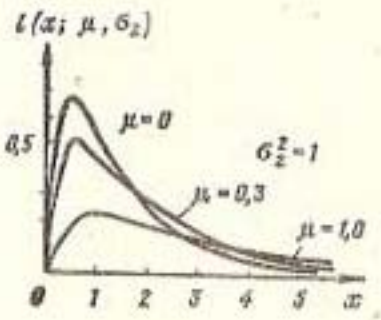
Таблица 2.2.5

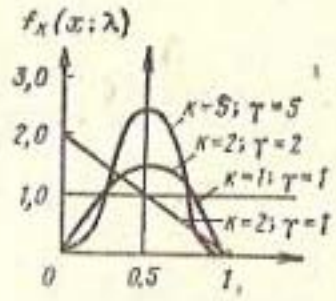
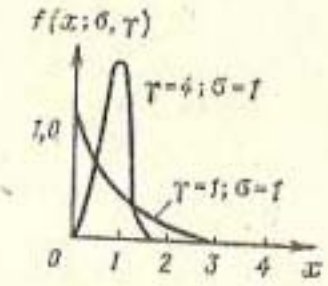
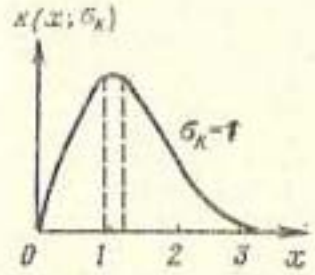
Получение непрерывных случайных величин с различными распределениями

Наименование распределения	Плотность распределения	График плотности распределения	Формула получения случайной величины
Равномерное	$h(x;\ a,\ b) = \begin{cases} 0 \text{ при } x < a; \\ \dfrac{1}{b-a} \text{ при } a < x < b; \\ 0 \text{ при } x > b \end{cases}$		$\dot{x}' = (b-a)\,\xi_p + a,$ где $\xi_p \in [0,1]$
Нормальное	$\varphi(x;\ x_0,\ \sigma) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\dfrac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right],$ $-\infty < x < +\infty,$ $\sigma > 0$		Для $x_0 = 0,\ \sigma = 1$ 1. $\eta = \omega_n - \dfrac{1}{20n}\left(\omega_n^3 - 3\omega_n\right),$ $n > 5;$ 2. $\eta = \omega_n - \dfrac{41}{13440n^2} \times$ $\times \left(\omega_n^5 - 10\omega_n^3 + 15\omega_n\right),$ $n > 2.$ Для $x_0 \neq 0,\ \sigma \neq 1$ $x' = \sigma\eta + x_0;\ \eta_0 = \sigma\eta$
Экспоненциальное	$\Im(x;\ \lambda) = \begin{cases} 0 \text{ при } x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x} \text{ при } x > 0 \end{cases}$ $0 < x < +\infty,$ $\lambda > 0$		$x' = -\dfrac{1}{\lambda} \ln \xi_p$

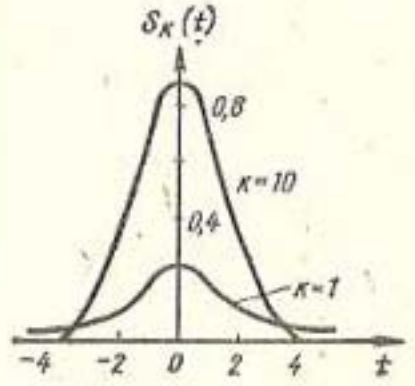
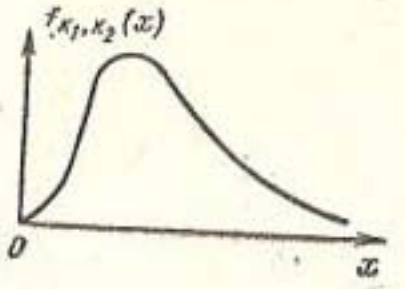
Продолжение

Наименование распределения	Плотность распределения	График плотности распределения	Формула получения случайной величины
Гамма-распределение	$f_k(x;\lambda)=\frac{\lambda^k}{\Gamma(k)}e^{-\lambda x}x^{k-1}$ k — целое, $k>0$, $\lambda>0$, $0<x<+\infty$		$x'=-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{k}\ln(1-\xi_p)$
Хи-квадрат	$f_k(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x<0;\\ \frac{1}{2^{\frac{k}{2}}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{k}{2}-1} & \text{при } x>0\end{cases}$ $0<x<+\infty$		$x'=\sum_{i=1}^{k}\gamma_i^2$
Логарифмически нормальное	$l(x;\mu;\sigma_z)=\begin{cases}0 & \text{при } x<0,\\ \frac{1}{\sigma_z x\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}u^2} & \text{при } x>0\end{cases}$ $u=\frac{\ln x-\mu}{\sigma_z}$, $0<x<+\infty$, $\sigma_z>0$		$x'=e^{\sigma\eta+\mu_0}$

Продолжение

Наименование распределения	Плотность распределения	График плотности распределения	Формула получения случайной величины
7 Бета-распределение	$f_k(x;\lambda) = C \cdot x^{\gamma-1}(1-x)^{k-1}$, $C = \frac{\Gamma(\gamma+k)}{\Gamma(\gamma)\Gamma(k)}$, $0 < x < 1$, k — целое, $k > 0$, $\gamma > 0$ — целые		$x' = \frac{\sum_{i=1}^{2\gamma} \eta_i^2}{\sum_{i=1}^{2\gamma} \eta_i^2 + \sum_{i=2\gamma+1}^{2\gamma+2k} \eta_i^2}$
8 Вейбулла	$f(x;\sigma,\gamma) = \frac{\gamma}{\sigma^\gamma} x^{\gamma-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{\sigma}\right)^\gamma\right]$, $0 < x < \infty$, $\gamma > 0$, $\sigma > 0$		$x' = -\sigma[\ln(1-\xi_p)]^{\frac{1}{\gamma}}$
9 Релея	$k(x;\sigma_k) = \frac{x}{\sigma_k^2} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma_k^2}\right]$, $0 < x < \infty$, $\sigma_k > 0$		$x' = \sqrt{-2\ln\xi_p}$

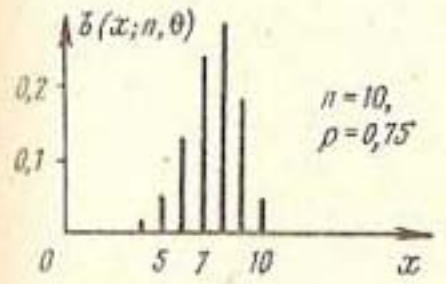
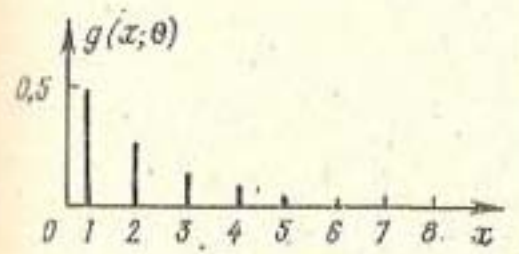
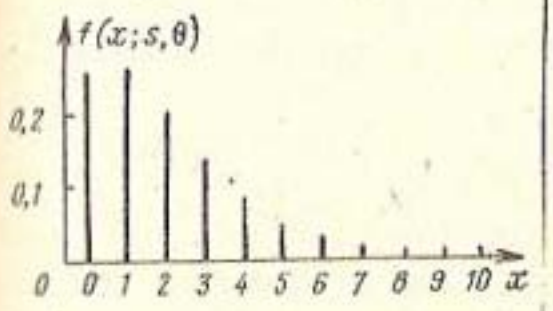
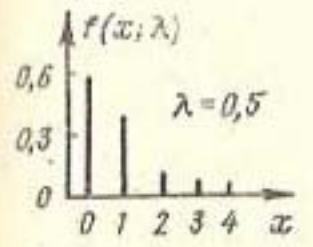
Продолжение

Наименование распределения	Плотность распределения	График плотности распределения	Формула получения случайной величины
Стьюдента	$S_k(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}\left(1+\frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$, $-\infty < t < +\infty$		1) Моделируется последовательность чисел η_{0l}, $l = 1, 2, \ldots, k, k+1$ 2) $x' = \frac{\eta_{0,\,k+1}}{\sqrt{\frac{1}{k}\sum_{l=1}^{k}\eta_{0l}}}$
z-распределение Фишера	$f_{k_1k_2}(x) = C_1 \frac{x^{\frac{k_1-2}{2}}}{(1+x)^{\frac{k_1+k_2}{2}}}$, $C_1 = \frac{\Gamma\left(\frac{k_1+k_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{k_2}{2}\right)}$, $0 < x < +\infty$		1) Моделируется последовательность чисел η_{0l}, $l = 1, 2, \ldots, k_1, k_1+1, \ldots, k_1+k_2$. 2) $x' = \frac{\sum_{l=0}^{k_1}\eta_{0l}^2}{\sum_{l=k_1+1}^{k_1+k_2}\eta_{0l}^2}$

Примечание. В приведенных формулах
k, k_1 и k_2 — число степеней свободы в соответствующих распределениях;
$\Gamma(k)$ — гамма-функция k;
ξ_p — случайная величина, равномерно распределенная в интервале $[0,1]$;
η — нормированная случайная величина, имеющая нормальное распределение с $x_0 = 0$ и $\sigma = 1$, а η_0 — то же, но с $x_0 = 0$ и σ любым;
x_0 — математическое ожидание (МО);
σ — среднее квадратическое отклонение (ско);
μ — МО случайной величины $Z = \ln X$;
σ_z — ско случайной величины $Z = \ln X$.

Получение дискретных случайных величин с различными распределениями

Таблица 2.2.6

Наименование распределения	Вероятность получения случайной величины	График плотности распределения	Формула получения случайной величины
12 Биномиальное	$b(x;\ n,\ \theta) = C_n^x \theta^x (1-\theta)^{n-x}$, $x = 0, 1, \ldots, n$, $0 < \theta < 1$		$x' = \sum_{i=1}^{n} k_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$, где $k_i = \begin{cases} 0 & \text{при } \xi_{p_i} < \theta, \\ 1 & \text{при } \xi_{p_i} \geqslant \theta \end{cases}$
13 Геометрическое	$g(x;\ \theta) = (1-\theta)^{x-1}\theta$, $x = 1, 2, \ldots$, $0 < \theta < 1$		$x' = 1 + \sum_{i=1}^{i^*-1} k_i'$, $i = 1, 2, \ldots$, где $k_i' = \begin{cases} 1 & \text{при } \xi_{p_i} < \theta, \\ 0 & \text{при } \xi_{p_i} \geqslant \theta, \end{cases}$ i^* — №, при котором впервые $k_i' = 0$
14 Паскаля	$f(x;\ s,\ \theta) = C_{x+s-1}^x \theta^s (1-\theta)^x$, $x = 0, 1, 2, \ldots$, $s = 1, 2, \ldots$, $0 < \theta < 1$		$x' = j_s$, если $\sum_{i=1}^{j_s} k_i = s$, $i = 1, 2, \ldots$, где $k_i = \begin{cases} 0 & \text{при } \xi_{p_i} < \theta, \\ 1 & \text{при } \xi_{p_i} \geqslant \theta \end{cases}$
15 Пуассона	$f(x;\ \lambda) = \frac{e^{-\lambda}}{x!}\lambda^x$, $x = 0, 1, 2, \ldots$		$x' = k$, где k — такое наименьшее целое число, что $\sum_{i=1}^{k+1} \left[-\frac{1}{\lambda}\ln(1-\xi_{p_i})\right] > 1$